Activitat 3 — Resoldre triangles rectangles

Usar les raons trigonomètriques per trobar costats i angles desconeguts d'un triangle rectangle, i aplicar-ho a problemes reals de mesura (altures, distàncies, rampes).

Idea clau

Ja saps què són sin, cos i tan. Ara les faràs servir per **resoldre triangles**: trobar un costat o un angle que no coneixes a partir del que sí saps. I, sobretot, per resoldre els problemes de mesura que donen sentit a la unitat: l'altura d'un edifici, l'amplada d'un riu, el pendent d'una rampa.

Trobar un costat

Tria la raó adequada
Mira quin costat coneixes i quin busques respecte de l'angle, i tria la raó que els relaciona:

- oposat i hipotenusa → **sinus**
- contigu i hipotenusa → **cosinus**
- oposat i contigu → **tangent**

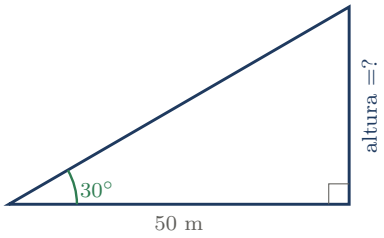
Exercici resolt 23 — L'altura d'un edifici

Des d'un punt a 50 m de la base d'un edifici, mires el capdamunt amb un angle d'elevació de 30°. Quant fa d'alt l'edifici?

Solució. L'altura és el catet *oposat* a l'angle; els 50 m són el catet *contigu*. Oposat i contigu → tangent:

$$\tan 30^\circ = \frac{\text{altura}}{50} \;\Rightarrow\; \text{altura} = 50 \cdot \tan 30^\circ = 50 \cdot 0{,}577 \approx 28{,}9 \text{ m}.$$

Resposta: L'edifici fa aproximadament 28,9 m.



Angle d'elevació de 30° des de 50 m: l'altura és el catet oposat.

Trobar un angle

Les funcions inverses
Si coneixes dos costats i vols l'angle, fas servir les tecles inverses de la calculadora: $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$ (o *arcsin*, etc.). Per exemple, si $\sin\alpha = 0{,}5$, aleshores $\alpha = \sin^{-1}(0{,}5) = 30^\circ$.

Exercici resolt 24 — El pendent d'una rampa

Una rampa puja 2 m d'altura al llarg de 10 m de recorregut (la hipotenusa). Quin angle forma amb el terra?

Solució. Coneixem l'oposat (2) i la hipotenusa (10): sinus.

$$\sin\alpha = \frac{2}{10} = 0{,}2 \;\Rightarrow\; \alpha = \sin^{-1}(0{,}2) \approx 11{,}5^\circ.$$

Resposta: La rampa forma uns $11{,}5^\circ$ amb el terra.

Relacions entre raons

Dues relacions útils

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1, \qquad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}.$$

La primera és Pitàgores dins la circumferència de radi 1; permet trobar una raó a partir d'una altra sense conèixer l'angle.

Exercicis per fer

25 Troba el costat. En cada cas, tria la raó i calcula el costat desconegut:
(a) hipotenusa 10, angle 30°, catet oposat =?
(b) contigu 8, angle 40°, oposat =?
(c) oposat 6, angle 50°, hipotenusa =?

26 Troba l'angle. Calcula l'angle α:
(a) $\sin\alpha = 0{,}5$
(b) $\cos\alpha = 0{,}8$
(c) $\tan\alpha = 2$

27 Altura d'un arbre. L'ombra d'un arbre fa 12 m quan els raigs del sol formen 35° amb el terra. Quant fa d'alt l'arbre?

28 Escala recolzada. Una escala de 5 m recolzada a la paret forma 60° amb el terra.
(a) A quina altura arriba a la paret?
(b) A quina distància de la paret té la base?

29 Angle d'una escala. Una escala té la base a 1,5 m de la paret i fa 5 m de llarg. Quin angle forma amb el terra?

30 Torre i elevació. Des de 25 m d'una torre, l'angle d'elevació del capdamunt és 40°. Quant fa d'alt la torre?

31 Relació entre raons. Si $\cos\alpha = 0{,}6$, troba $\sin\alpha$ (angle agut) fent servir $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.

32 Troba l'error. Per trobar l'altura d'un edifici a 50 m amb elevació 30°, un company fa $50 \cdot \sin 30° = 25$ m. Quina raó havia de fer servir i per què? Quin és el resultat correcte?

33 Doble observació (N3). No podem arribar a la base d'una torre (hi ha un riu pel mig). Des d'un punt A, el capdamunt es veu amb un angle d'elevació de 30°. Caminem 20 m cap a la torre, fins a B, i ara l'angle és de 45°. Quina altura té la torre? *(Pista: si x és la distància de B a la base, l'altura és $h = x \cdot \tan 45°$ i també $h = (x + 20) \cdot \tan 30°$. Iguala-les.)*

34 Un munt de grava. En una obra hi ha un munt de grava en forma de con. El radi de la base fa 3 m i el talús forma un angle de 35° amb el terra.
(a) Quina altura té el munt?
(b) Quin volum de grava hi ha? (Fórmula del con, a l'Activitat 1.)
(c) Un camió en carrega 8 m^3. Quants viatges calen per endur-se-la?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

25 (a) $10 \cdot \sin 30° = 10 \cdot 0{,}5 = 5$. (b) $8 \cdot \tan 40° \approx 8 \cdot 0{,}839 = 6{,}71$. (c) $\dfrac{6}{\sin 50°} \approx \dfrac{6}{0{,}766} = 7{,}83$.

26 (a) $30°$. (b) $\cos^{-1}(0{,}8) \approx 36{,}87°$. (c) $\tan^{-1}(2) \approx 63{,}43°$.

27 altura $= 12 \cdot \tan 35° \approx 12 \cdot 0{,}700 = 8{,}4$ m.

28 (a) altura $= 5 \cdot \sin 60° \approx 5 \cdot 0{,}866 = 4{,}33$ m. (b) base $= 5 \cdot \cos 60° = 5 \cdot 0{,}5 = 2{,}5$ m.

29 $\cos\alpha = \dfrac{1{,}5}{5} = 0{,}3 \Rightarrow \alpha = \cos^{-1}(0{,}3) \approx 72{,}5°$.

30 altura $= 25 \cdot \tan 40° \approx 25 \cdot 0{,}839 = 20{,}98 \approx 21$ m.

31 $\sin\alpha = \sqrt{1 - 0{,}6^2} = \sqrt{1 - 0{,}36} = \sqrt{0{,}64} = 0{,}8$.

32 Havia de fer servir la **tangent** (coneix el contigu 50 i busca l'oposat, l'altura), no el sinus (que necessita la hipotenusa, que no té). Correcte: $50 \cdot \tan 30° \approx 28{,}9$ m.

33 $h = x \cdot \tan 45° = x$ i $h = (x + 20) \cdot \tan 30° \approx 0{,}577\,(x + 20)$. Igualant: $x = 0{,}577\,x + 11{,}55$, d'on $0{,}423\,x = 11{,}55$ i $x \approx 27{,}3$ m. La torre fa uns 27,3 m. (Exactament: $x = \frac{20}{\sqrt{3}-1} \approx 27{,}32$.) Hem mesurat l'altura sense saber la distància a la base.

34 (a) $h = 3 \cdot \tan 35° \approx 3 \cdot 0{,}700 \approx 2{,}10$ m. (b) $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 2{,}10 \approx 19{,}8$ m^3. (c) $\frac{19{,}8}{8} \approx 2{,}5$: calen 3 viatges.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Aplica les raons a resoldre triangles i, sobretot, a problemes reals de mesura (altures, rampes, distàncies). Tres sessions; és el cor pràctic de la unitat i on es prepara l'expedició.
- **Triar la raó (ex. 25, 32).** L'error més freqüent és escollir malament (sinus en comptes de tangent). El mètode «mira quins costats tens/vols respecte de l'angle» ha de quedar automatitzat. Criteri 5.2.
- **L'error rei (ex. 32).** Confondre la raó necessària (aquí, tangent vs. sinus) canvia completament el resultat; convé fer explícit que sense hipotenusa no es pot usar sinus/cosinus per a aquest costat.
- **Angle d'elevació.** Definir-lo bé (respecte de l'horitzontal) és clau per a la comprensió lectora dels enunciats (vector de llengües).
- **Funcions inverses (ex. 26, 29).** Assegurar l'ús correcte de $\sin^{-1}$ etc. i que la calculadora estigui en graus.
- **Relacions entre raons (ex. 31).** $\sin^2 + \cos^2 = 1$ permet trobar una raó sense l'angle; connecta amb la identitat de l'Activitat 2.
- **Doble observació (ex. 33, N3).** Dos punts d'observació és el mètode real de mesura quan no es pot arribar a la base: dues tangents i un sistema (o una equació) amb la distància desconeguda. És el que es farà a l'expedició (Activitat 6).
- **Trigonometria i volum (ex. 34).** Combina la tangent amb la fórmula del con de l'Activitat 1: la mesura indirecta serveix també per calcular volums reals. Criteri 5.2 (connexions).
- **Materials.** Clinòmetre casolà i cinta al pati per mesurar altures reals (DUA, manipulatiu; enllaç directe amb el producte).